AL-BATTĀNĪ

KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBIʾ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S11 — editio diplomatica

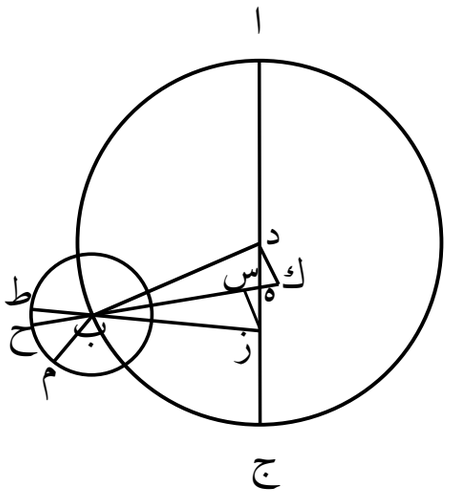
Paginae impressae 80–84

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

جزءًا فبه يكون الخمسة الاجزاء والرُّبْع[1] تسعًا وثلثين درجة واثنتين وعشرين دقيقة وذلك هو مقدار خطّ ه ف الذي من مركز الارض الى نقطة البعد الاقرب من الفلك الخارج وكذلك ايضًا بالعكْس لهذه النِسْبة بالمقدار الذي به تكون الثمانية الاجزاء خمسةَ اجزاء ورُبْعًا فبه تكون الستّين جزءًا تسعةً وثلثين جزءًا واثنتين وعشرين فإذ قد وضَح مقدار خطّ ه ف بأنّه لط جزءًا وكب دقيقة فاذا أُضِيفَ الى خطّ ه ا الذي هو ستّون بلَغ صط كب وهو قُطْر الفلك الخارج المركز كلّه فاذا أُخِذَ نصفه كان نصف قطر الفلك الخارج مط ما[2] واذ قد عُرِفَ نصف قطر فلك التدوير بحَسَب انحرافه عن الشمس وعُرِفَ ما بين المركزين ونصف قطر الفلك الخارج فانّ الذي يبقى من تمام ما في ذلك من المعرفة ايضاح حِساب قوس ط ح المرسومة في الجَدْوَل الثالث وايضاح ما يتركَّب من التعديل المُفْرَد مع[3] الثاني فيما بين البُعْدَيْن على الجهة التي رَسَمْتُ في الجداول وأثْبَتُّ من ذلك في الجَدْوَل الرابع والخامس امّا الذي في الرابع فإنّه اذا كانت هذه الدرجتَيْن والاربعين الدقيقة ستّين وهي المُثْبَتة في الخامس كم يكون مقدار ما يتركَّب منها وما نِسْبَتُهُ الى الستّين ومعرفة ذلك كما أَصِف نُخْرِج خطّ م ه الى علامة ل ونَصِل نقطة ل بنقطة ز فيصير مثلَّث م ل ز متناسب الأَضْلاع معلوم الزوايا ونفرِض قوس ا م كما فرَضها بطلميوس في هذا الباب قك جزءًا وهي بُعْد القمر المُضْعَف عن الشمس. ولأنّا جعَلْنا نِسْبة الاوتار المنصَّفة الى نصف القطر تكون زاوية ل ه ز[4] ثلثين جزءًا وزاوية ز ه ل لتمام الرُّبْع ستّين جزءًا بالمقدار الذي به تكون الدائرة التي تستدير على مثلَّث ز ه ل شمس جزءًا وايضًا فإنّ وَتَر زاوية ل ه ز[5] *تكون f. 53,v. ايضًا ثلثين جزءًا ووتر زاوية ز ه ل تكون قريبًا من نا نخ[6] بالمقدار الذي به يكون[7] خطّ ه ز ستّين وامّا بالمقدار الذي به يكون خطّ ه ز يَ يط فبه يكون خطّ ه ل قريبًا من ه يَ وخطّ ز ل يكون ط يو واذا كان ايضًا في الشَّكْل خطّ ه ك ن مُمَاسًّا لفلك التدوير وموضع القمر من فلك التدوير نقطة ك يكون اكثر ما يجتمع من الاختلاف الاوّل مع ما يتركَّب معه من الاختلاف الثاني واذ خطّ م ك نصف قُطْر فلك التدوير وخطّ ز م نصف قطر الفلك الخارج وبه علِمْتَ هذه الأقدار فمن نسبة ز م وز ل تكون نسبة ل م معلومة ولذلك يكون م ل كلّه مح نج فإذا أُلْقِيَ منه خطّ ه ل الذي قد ظهَر انّه ه يَ

1) Cod. sine articulo. — 2) Ex Platonis versione, excidisse patet فيكون ما بين المركزين ي يط بالمقدار — 3) Cod. من — 4) Cod., ut Plato, ا ه م — 5) Cod. الذي به يكون خطّ اه ستّين جزءًا — 6) Cod. يا يج — 7) Deest in codice.

بقي خطّ ه م الذي من المركز مج مج وخطّ م ك الذي هو نصف قطر فلك التدوير فقد كان ظهَر انّه ه يه ولكن بالمقدار الذي به يكون خطّ ه م الذي من المركز ستّين فبه يكون خطّ ك م وهو نصف قطر فلك التدوير المنحرِف سبعة اجزاء واثنتيْ عشرة دقيقة بالتقريب والقوس التي عليه قريبة من ستّة[1] اجزاء واربع وخمسين دقيقة وذلك هو مقدار قوس م ك فإذا طُرِحَ من ذلك الخمسة الاجزاء والدقيقة التي هي قدر الاختلاف المفرد كلّه بقي الذي يتركّب معه من الاختلاف الثاني جزءًا وثلثًا وخمسين دقيقة واذا كانت الدرجتانِ والثُّلثا درجة بالتقريب ستّين كانت هذه الدرجة والثلث والخمسون[2] دقيقة من الستّين مب لح وهي المرسومة تحت قك في الجدول الرابع وقد حصَلت بنسبة الدقائق الى الجزء الواحد وهي نسبة ه مب لح الى ستّين واذا مُدَّت هذه الاثنان والاربعون والثماني والثلثون فجُعِلَتْ ستّين كان الجزء والثلثة والخمسون[2] دقيقة حينئذ *جزءَيْن وتسعًا وثلثين دقيقة وهي المرسومة في الخامس f. 54,r. تحت قك. وايضًا نعلَم ما بين البعد الابعد الحقّي والبعد الاوسط الذي هو قوس ط ح على الرسم الموضوع بأن نفرِض بُعْد القمر عن الشمس بمسيرها الاوسط المُضْعَف ص ل كما جعَله بطلميوس في الشكل الذي انتهت اليه دَلالته على ما ذكرنا لتكون حركة القمر في فلك تدويره من نقطة ط شلج يب ونرسُم هذه الدائرة مِثالًا لذلك.



قال هذه دائرة الفلك الخارج عليها ا ب ج على مركز د[3] وقُطْر ا ج وعليه يقَع مركز فلك البروج في موضع علامة ه[4] والدائرة على نقطة ب هي المسمَّاة بفلك التدوير عليها م ح ط ونُخْرِج خطّ ب م وخطّ ه ب ح ونَصِل خطّ ب ه بنقطة ك ونَصِل نقطة ك بنقطة د فتكون زاوية ك د ه من المثلَّث النصف الجزء الزائد على ص وقوس ه ك نصف جزء بالمقدار الذي به تكون الدائرة المستديرة على مثلَّث د ك ه شمس جزءًا ووَتَرها المنصَّف ه لا كه بالمقدار الذي به يكون خطّ ه د الذي هو نصف القطر ستّين وتبقى زاوية ك ه د *فط ل وقوس ك د لذلك f. 54,v.

1) Cod. خمسة — 2) Cod. sine articulo. — 3) Cod. ه — 4) Cod. د

فط ل ووترها المنصَّف قريبًا من ستّين ولكن بالمقدار الذي به كان خطّ د ه الذي بين المركزين ي يط فبه يكون خطّ ه ك قريبًا من خمس دقائق وخطّ ك د قريبًا من ي يط وايضًا لاختلاف المراكز فيما وصَفْنا نجعَل خطّ ه ز مثل د ه وخطّ ه س مثل ه ك وخطّ س ز مثل خطّ د ك فخطّ د ب الذي من مركز الفلك الخارج الى دائرته فقد بان انّه مط ما بالمقدار الذي به يكون خطّ م ب الذي هو نصف قطر فلك التدوير ه يه ولِمَا وَصَفْنا يكون خطّ ب ك كلّه مح لو واذا أُنْقِصَ منه ه ك الذي قد بان انّه خمس دقائق بقي خطّ ه ب بذلك المقدار مح لا ولأنّ خطّ ه س ايضًا خمس دقائق يبقى خطّ س ب بذلك المقدار مح كو ومن نسبة س ز وس ب تعرِف نسبةَ خطّ ب ز ويكون لذلك مط لا بالتقريب بالمقدار الذي به كان خطّ س ز قريبًا من ي يط واذا مُدّ خطّ ب ز فجُعِلَ ستّين فبه يكون خطّ س ز قريبًا من يب لب والقوس التي عليه قريبًا من يب ا بالمقدار الذي به تكون الزاوية الواحدة القائمة ص وذلك هو مقدار قوس ط ح ولذلك تكون حركة القمر الحقيقيّة في فلك التدوير التي تُرَى على مركز الفلك وهي من نقطة ح ثلثمائة وخمسة واربعين جزءًا وثلث عشرة دقيقة ولذلك اذا كان البعد المُضْعَف اقلَّ من قف زِيدَتْ قوس ط ح على حاصّة القمر التي تحصُل بالجَدْوَل واذا كانت اكثر من قف نُقِصت قوس ط ح من تلك الحاصّة. وذلك انّ مركز فلك التدوير *يكون بدئًا فيما بين نقطة[1] ا من الفلك الخارج f. 55,r.
الى نقطة ف ممّا يَلي م ثمّ ينتقِل الى نصفه الآخر الذي فيما بين ف الى ا من ناحية د وهذه الاجزاء الاثنا عشر والدقيقة الواحدة هي المرسومة في الجَدْوَل الثالث تحت التسعين جزءًا والنصف[2].

﴿ قال ﴾ فامّا حركة القمر في الطول فإنّا نَجِدُها على ما بقي في كتاب بطلميوس بَعْدَ ان نُزيد عليها ما كُنّا استدركنا في حركة الشمس وكذلك اثبتناها في الجداول وكذلك حركته في الاختلاف هي الحركة الموضوعة في كتاب بطلميوس لحاصّة القمر لا زيادةَ عليها ولا نُقْصانَ منها. وامّا حركته في العرض فإنّا وجَدْناها تزيد في كتاب بطلميوس مقدار كز دقيقة فجزّأْنا هذه الدقائق على ما وقَع بَيْنَنا وبينه من الزمان ونقَصْناها من حركة العرض واثبتنا ما حصَل منها بَعْدُ في الجداول واستغنَيْنا عن وَضْع جداول البُعْد ما بين الشمس والقمر المُضْعَف لمعرفتنا بمقدار ما يقَع بين الشمس والقمر بمسيرهما الاوسط في كلّ وقت نُريد فإذا اضعفنا ذلك كان هو الذي نستعمله بَدَلًا من الذي يحصُل من الجداول

1) Deest in cod. — 2) Cod. sine articulo.

بغير زيادة ولا نقصان كذلك وجَدْنا عرض القمر ينتهي الى مقدار خمسة اجزاء بالتقريب وهو المرسوم في الجَدْوَل السابع من جداول التعديل فأَثبتناه على هَيْئَته غيرَ انَّ حِصَّته[1] تَزيد في زَماننا وزمانه مقدار نصف وربع جزء فنقَصْنا ذلك من مسيره الخاصّ له وبَقِيَ ما تَجِدُه هنالك إِن شاء الله تعالى. ﴿ واما عِلَّة الكُسُوف القمريّ ﴾ فهي أنّ الشمس اعظم من الارض والارض اعظم من القمر وشُعَاع الشمس يخرُج مع جوانب الارض حتّى ينتهي في الهواء من الجانب الآخر على شَكْل جُمْجُمَة[2] الصَّنَوْبَرَة ولذلك سُمِّيَ ظِلّ الارض الصَّنَوْبَريّ وتكون نهايته فوق فلك عُطارِدَ فإِذا كان مَجاز القمر على احدى عُقْدَتَيْ فلكه في اوقات مُقابَلته الشمس صار مركزه في[3] فلك البروج *فوقع على نِطاق البروج وسامَتَ الشمس على f. 55,v. قُطْر الفلك ولم يكن له عرض يميل به عن الشمس وقصَد سَمْتَها فتَحُول الارض بين القمر وبين الشمس وتستُره عنها فيقَع في ظلّ الارض الصَّنَوْبَريّ المذكور ويُظْلِم نورُهُ وينكسِف بقَدْر ما توافق طريقته في البعد والقُرْب من نِطاق البروج الذي هو وَسَط الظِلّ وإِن لم يكن له عرض بتَّةً وكان في نفس العَقْد كان مجازه في وسط الكُسُوف على خطّ وسط الظلّ فيكون كُسوفه عند ذلك اتمّ ما يكون من الكسوفات واطولها مُدَّةً في المَكْث ولذلك صار كَمَال الضَّوْء في القمر معدومًا وذلك انّه إِنّما يستحقّ جميع الضوء حين يقَع الشمس على نصف دائرته التي يُوَاجِهُها ولا يتهيَّأُ ذلك إِلّا اذا كان على قُطْر الشمس حَيْثُ يكون بينه وبينها نصف الفلك ولا يتمَكَّن من ذلك إِلّا وهو تحت الظُّلَم في وَسَط الكسوف فإِن مال عن طريقة الشمس في العرض الى جهة الشَّمال او الى الجَنوب فإِنّه لا يقَع بينه وبينها الّا اقلُّ من نصف دائرة الفلك ولا تكون مُقابَلته الشمس على قطر قائم ولذلك اذا قابَلَ الشمس وهو مائل عن طريقتها في العرض كان كُسوفه بحَسَب ما يوافق مقادير عرضه الى ان ينتهِيَ في العرض الى اكثر ما يُمْكِن ان تُماسّ دائرته دائرة الظلّ فيبين بما قد ذكرنا انّه لا يُمْكِن ان ينكسف شيء من الكواكب عند مُقابَلتها الشمس لأنّ الظلَّ لا يَصِل الى مراكزها وعُطارِدُ فليس يبعَد عن الشمس بُعْدَ المقابلة فيقع في الظلّ عند ذلك ولكن القمر قد يكسِف سائر الكواكب ويستُرها عن الابصار اذا وافقت طريقته المَرْئيَّة في الطول والعرض وذلك انّه عند ذلك يقع في الخطّ الذي يخرج عن البصر الى الكوكب المقصود. وقد تكسِف الكواكب بعضها بعضًا اذا مرّ السُّفْلَى منها تحت ما فوقه من

1) Cod. حاصته — 2) Lectio incerta. — 3) Deest in codice, qui antea مركز habet.

الكواكب فصار على مَجْرَاه *في الطول والعرض. ولو كانت الشمس مثل الارض لكان عرض الظلّ f. 56,r.
من أَسْفَلِه الى أَعْلَاهُ بمقدار واحد ولم يكن له في الهواء نهاية بَلْ كان متصاعِدًا بلا نهاية فكان كُسوف
القمر لذلك في أَعْلَى فلك تدويره او اسفله بمقدار واحد وكان يبطُؤ في الكُسوف اكثر من إِبْطائه
الموجود ولكانت الكواكب[1] كلّها تنكسف عند مقابلتها الشمس. ولو كانت الشمس اصغرَ من الارض
لكان اعلى الظلّ اعرض من اسفله ولكن متصاعدًا في السماء بلا نهاية وكلَّما ارتفع عرض الظلّ فكان
القمر والكواكب تنكسف وتبطُؤ في الكسوف أيّامًا مختلفة بحَسَب مسيرها من مسير الشمس. ﴿ وامّا
الشمس فإِنّ عِلّة كُسوفها ﴾ القمر وذلك انّه اذا وافق في اوقات الاجتماعات ان يُرَى مركزه على
نِطاق البروج حال بين ابصار الناظرين الى الشمس وبين الشمس لوقوعه في الخطّ الذي يخرُج من
البَصَر الى الشمس اذ كان هو اقرب منها الى الارض وكذلك الشيء الصغير لا يَزَال يُرَى دائمًا ابدًا ويستر
الشيء الكبير اذا كان اقرب الى الابصار منه. وعلى قدر ما يتّفق عرض القمر في الرُّؤْية تكون اقدار
الكسوف الى ان ينتهِيَ الى الغاية التي لا يُمْكِن ان يستُر دائرته شيئًا من دائرة الشمس ولذلك
صار كسوف الشمس مختلِف الاقدار في المواضع المختلفة العرضَ وكسوف القمر في جميع المواضع يُرَى
مقدارًا واحدًا. ﴿ وامّا أبعاد الشمس ﴾ والقمر واقطارهما وعظم أجرامهما في قياسهما الى الارض فإِنّ
بطلميوس قدّم لمعرفة ذلك كسوفين قمريَّيْن جعَل القياس عليهما واجراه على انّ القمر يستُر الشمس
كلّها عن الابصار اذا كان في بعده الابعد عن الارض في اوقات الاجتماعات وكان يُرَى على نطاق
البروج ولم يجعَل لقُطْر الشمس في بُعْدها وقُرْبها من الارض اختلافًا محسوسًا مع القمر بل جعَل معه
بمقدار واحد *ولم يذكُر في كتابه شيئًا من أَرصاد الكسوفات الشمسيّة ولم يستعملها ولَسْنَا نُحيط عِلْمًا f. 56,v.
بما صنَعه من ذلك ولكنّا لم نَرَ في ما رصَدْنا من اقدار الكسوفات الشمسيّة ما يُوجب ان تطبَق دائرة
القمر دائرة الشمس وتستُرها عن الابصار على هذه النِسْبة المذكورة بل وجدنا مع ذلك ايضًا لقطر
الشمس تغييرًا ظاهرًا بيّنًا مع القمر فيما بين بعده الابعد والاقرب على حساب ما يُوجِبه القياس البُرهانيّ
وإِن كان في ذاتها هو قليل غير محسوس ﴿ ونجعَل ﴾ بُرْهاننا على ما وصفنا كسوفَيْن شمسيَّيْن من
الكسوفات المشهورة التي رصدناها في زماننا كانت الشمس والقمر في احدهما في ناحية بعدهما الابعد

1) Fortasse excidit العُلْيَا.